Aplikasi Kasir: Implementasi UI &

Logika Sistem

Bukti Kompetensi UKK RPL Paket 4 (Kode: KM3063)

Kandidat: Budi Santoso

NIS: 20239182

Instansi: SMK Negeri 1 Teknologi

Skema:

Pemrogram Junior (Junior Coder)

Arsitektur: Client-Server & Pemrograman Berorientasi Objek

Fokus:

Desain UI/UX & Integrasi Basis Data

NotebookLM

Matriks Hak Akses (Privilege Matrix)

Pembagian Peran Berdasarkan Spesifikasi Sistem

Login & Logout

Registrasi Pengguna

Pendataan Barang (Master)

Transaksi Pembelian

Laporan Penjualan

Administrator

Petugas

Session management diimplementasikan untuk memvalidasi role ID pada setiap request.

X

✔

X

NotebookLM

Autentikasi Sistem & Validasi Sesi

Input Credentials:

Field Username dan Password

Username

dengan masking karakter untuk keamanan tingkat dasar.

Password

Mengikuti praktek kerja yang aman

Logo

Masuk Sistem

Error Handling: Area placeholder untuk notifikasi visual (alert merah) jika kombinasi username/password tidak ditemukan.

Lupa Password?

Role Selection & Routing: Sistem memvalidasi kredensial ke database dan melakukan routing dinamis ke dashboard (Admin/Petugas).

NotebookLM

Dashboard Utama: Dinamika User Interface

Render menu navigasi secara dinamis berdasarkan Role Privilege

View: Administrator (Full Access)

Dashboard

Registrasi Pengguna

Master Data

Transaksi

d. Laporan

Search

Dashboard

Dount Widgets
Bally Transactions
2

Recent Activity

& months ago
Полетар

Recent Aukity

Mandy D

5 hours ago

homeopa
1 mittutes ago

Akses penuh ke seluruh modul sistem termasuk CRUD pengguna dan analitik penjualan.

912
Dashboard

Master Data
0000

Transaksi
6000
200

View: Petugas (Restricted)

=
Stoch

Dashboard

Loneont Widgets
8

Recent Activity
M
I'

3 hours ago
Delly Transactions
800

5000

3000
Hoetinery

Inventory

Inventory `level`

Inventory

Tampilan difokuskan murni pada operasional kasir. Menu sensitif disembunyikan dari DOM.

UI Component: Sidebar Navigation responsif dengan Breadcrumbs untuk orientasi.

200

NotebookLM

Antarmuka Manajemen Data Produk

Fasilitas CRUD (Create, Read, Update, Delete) dengan validasi input terstruktur

Data Table:

Render bersih atribut ProdukID, NamaProduk, Harga, dan Stok untuk scannability.

это
Cari Nama Produk...
+ Tambah Produk

ID Produk
Nama Produk
Harga (Rp)
Stok
Aksi

PRD-001

Beras Premium Skg
65.000
120
Edit
Hapus

PRD-002
Gula Pasir 1kg
14.500
250
Edit
Hapus

PRD-003
Minyak Goreng 2L
38.000
85
Edit
Hapus

Membuat program dengan konsep berbasis objek
Search & **Filter**: Pencarian data

real-time menggunakan parameter query.

NotebookLM

Pondasi Data: Entitas Relationship Diagram (ERD)

Representasi visual struktur basis data relasional untuk sistem kasir.

kasir_pelanggan

PelangganID (PK)

NamaPelanggan Alamat

Nomor Telepon

kasir_detailpenjualan

kasir_produk

DetailID (PK)

kasir_penjualan

PenjualanID (FK) ProdukID (FK) JumlahProduk

ProdukID (PK)

NamaProduk

Harga

Stok

Subtotal

PenjualanID (PK)

TanggalPenjualan

TotalHarga

PelangganID (FK)

Struktur relasional ini menjadi tulang punggung (backbone) untuk mengikat entitas pada modul Transaksi Pembelian.

NotebookLM

Antarmuka Point of Sale (POS)

Operasional Transaksi Kasir yang Cepat dan Ergonomis

Panel Produk:

Pencarian cepat dan

visualisasi stok aktual.
Cari Kode/Nama Barang...

Nama Barang Stok Tersedia: 120 Harga: **Rp 50.000**
Nama Barang

Stok Tersedia: **120** Harga: Rp 50.000

3°

Pilih Pelanggan

Bapak Anton - 0812xxx
<

19

Beras Premium 5kg

Subtotal

2 +

Rp 130.000

Nama Barang

Stok Tersedia: 120

M

Gula Pasir 1kg

Harga: Rp 50.000

Subtotal

1 +

Rp 14.500

自

Minyak Goreng 2L

Subtotal

3°

1 +

Rp 38.000

Nama Barang Stok Tersedia: 120 Harga: **Rp** 50.000

Nama Barang

Stok Tersedia: 120

Harga: Rp 50.000

Nama Barang

Stok Tersedia: 120

Harga: Rp 50.000

B °

3°

Total Tagihan:

Proses Pembayaran

Keranjang Belanja (Cart):

Kalkulasi Subtotal

otomatis berdasarkan JumlahProduk.

Rp **182.500**

Action Area:

Tombol eksekusi utama

dengan emphasis warna heuristik positif.

NotebookLM

Sintesis Logika:

Pemetaan **Relasi** Data ke User Interface

kasir_pelanggan

PelangganID (PK) NamaPelanggan Alamat

Nomor Telepon

Cari Kode/Nama Barang... Binding Data Pelanggan

B

B

Nama Barang

Stok Tersedia: 120 Harga: Rp 50.000

Nama Barang Stok Tersedia: 120 Herga: Rp 50.000

Nama Barang

Stok Tersedla: 120

Harga: Rp 50.000

Pilih Pelanggan

Bapak Anton - 0812xxx

2 +
Beras Premium 5kg

Subtotal

Rp 130.000

Gula **Pasir 1kg**

Subtotal
1 +

Rp 14.500

Minyak Goreng 2L
自
Subtotal
1 +

Rp 38.000
kasir_produk

ProdukID (PK) NamaProduk

Harga Stok

Validasi Stok < 0 & Fetch Harga

Kalkulasi Baris

kasir_penjualan

PenjualanID (PK)

TanggalPenjualan TotalHarga

PelangganID (FK)

B9

Nama Barang Stok Tersedia: 120 Marga: Bp 50.000.

kasir_detailpenjualan

Si PenjualanID (FK)

DetailID (PK)

Na

Ho

ProdukID (FK)

JumlahProduk

Subtotal

Total Tagihan:

E

[✓] Mempersiapkan perangkat lunak aplikasi data deskripsi/SQL

Rp **182.500**

Agregasi Total Penjualan

Proses Pembayaran

NotebookLM

Laporan Penjualan Komunikatif Visualisasi Data untuk Pengambilan Keputusan Tingkat Admin

Total Penjualan Hari Ini

Rp 15.000.000 ↑

Sales Revenue Last 7 Days

Rp 3M

Rp 2M

Rp 1M

71

Total Transaksi

450

JU

Produk Terlaris

Beras Premium 5kg

Rp 0 0

20/10
21/10
22/10
23/10
24/10
25/10
26/10

Riwayat Transaksi Detail

Tanggal
ID Penjualan

26/10/2023
INV-231026-001
Pelanggan

Bapak Anton
Cetak / Export PDF

Total

Rp 182.500

26/10/2023
INV-231026-002
Ibu Siti

Rp 250.000

26/10/2023
INV-231026-003
Bapak Budi
Rp 90.000

26/10/2023
INV-231026-004
Bapak Anton
Rp 182.000

14000049.
D. 250 000

Query agregasi SQL (SUM, COUNT) divisualisasikan untuk memenuhi kriteria 'sekomunikatif mungkin' dari spesifikasi SPK.

NotebookLM

Keselarasan Kompetensi (Pemrogram Junior) Bukti Pemenuhan Kriteria Unjuk Kerja (KUK)

Melakukan implementasi rancangan user interface (Tercapai via antarmuka POS & Dashboard responsif).

Membuat program dengan konsep berbasis objek (Tercapai via arsitektur Client-Server & modularitas sistem).

Menggunakan fitur aplikasi SQL

(Tercapai via implementasi CRUD dan Relasi Data ERD Kasir).

Memahami operasi terstandar / Kaidah UI/UX

(Tercapai via navigasi intuitif, **color** coding heuristik, & validasi input).

NAL

SERTIFIKAS

I PR

BNSP

VI

Aplikasi Kasir **RPL Paket 4 Siap** untuk Uji Eksekusi (Running & Testing).

NotebookLM